Tugas mingguan ke-15

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

Kelas : 1A TNK

Mata Kuliah : Elektronika Digital Dasar

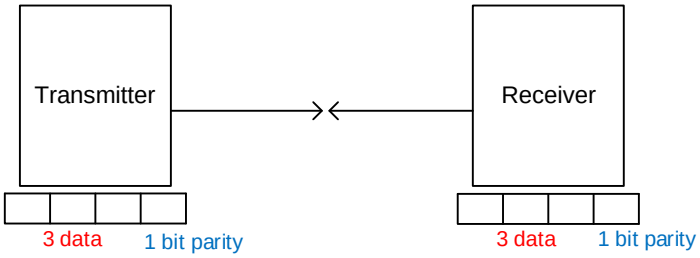
Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.

Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

PARITY GENERATOR DAN PARITY CHECKER

A. Pengertian Parity Bit

Bit tambahan yang dikirimkan oleh Transmitter sebagai upaya agar Receiver dapat mengetahui ada atau tidaknya error.



B. Jenis Parity

Terdapat 2 jenis Parity yaitu :

1. Odd Parity

   Menjelaskan bahwa jumlah angka 1 yang dikirim bernilai ganjil.

2. Even Parity

   Menjelaskan bahwa jumlah angka 1 yang dikirim bernilai genap.

C. Contoh Soal

1) Buatlah rangkaian parity generator untuk 3 bit informasi dengan jenis “odd parity”

Tabel Kebenaran :

Data			Parity
A	B	C	D
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1

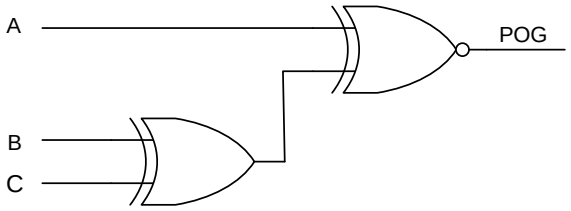
K-Maps :

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1

$$P_{OG} = \overline{A}\left(\overline{BC} + BC\right) + A(\overline{B}C + BC)$$
$$= \overline{A}\overline{(B \oplus C)} + A(B \oplus C)$$
$$= \overline{AX} + AX$$
$$= \overline{A \oplus X}$$
$$= \overline{A \oplus (B \oplus C)}$$

1	1	0	1
1	1	1	0

Rangkaian :



2) Buatlah rangkaian parity checker untuk 3 bit informasi dengan jenis “odd parity”

Tabel Kebenaran :

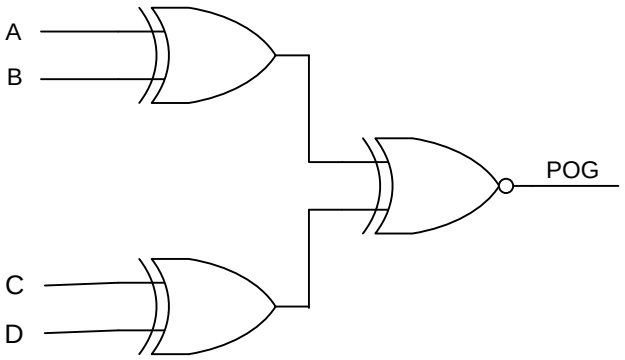
Data			Parity	PEC
A	B	C	D	
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

PEC (Parity Error Check)
PEC = 1 = Terdapat Error
PEC = 0 = Tidak Terdapat Error

K-Maps :

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

Rangkaian :



Persamaan :

$$P_{OG} = \overline{AB}\left(\overline{CD} + CD\right) + \overline{A}B\left(\overline{C}D + C\overline{D}\right) + AB\left(\overline{CD} + CD\right) + A\overline{B}\left(\overline{C}D + C\overline{D}\right)$$

$$= (\overline{AB} + AB)\left(\overline{CD} + CD\right) + (\overline{A}B + A\overline{B})(\overline{C}D + C\overline{D})$$

$$= (\overline{A \oplus B})\left(\overline{C \oplus D}\right) + (A \oplus B)(C \oplus D)$$

$$= \overline{XY} + XY$$

$$= \overline{X \oplus Y}$$

$$= \overline{(A \oplus B) \oplus (C \oplus D)}$$

3) Buatlah rangkaian parity generator untuk 3 bit informasi dengan jenis “even parity”

Tabel Kebenaran :

Data			Parity
A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

K-Maps :

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$P_{OG} = \overline{A}\left(\overline{B}C + B\overline{C}\right) + A(\overline{BC} + BC)$$

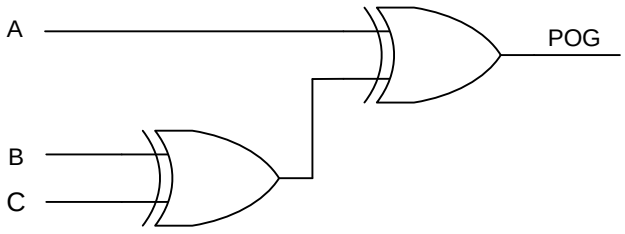
$$= \overline{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C})$$

$$= \overline{A}X + A\overline{X}$$

$$= A \oplus X$$

$$= A \oplus (B \oplus C)$$

Rangkaian :



4) rangkaian parity checker untuk 3 bit informasi dengan jenis “odd parity”

Tabel Kebenaran :

Data			Parity	PEC
A	B	C	D	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

PEC (Parity Error Check)
PEC = 1 = Terdapat Error
PEC = 0 = Tidak Terdapat Error

K-Maps :

CD / AB	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	1	0

Rangkaian :

